



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE

IMPLEMENTATION D'UN SERVEUR DE VOIX SUR IP AVEC ASTERISK SUR LINUX

Prénom et nom: ALHOUSSEYNOU AGNE

Classe: DUTTR1

Professeur: MoNSIEUR MARC TALL

Année académique: 2023 – 2024

E mail : alhousseynouagne461@gmail.com

Objectif: Mettre en place un serveur Asterisk pour des appels audio et vidéo.

Prérequis

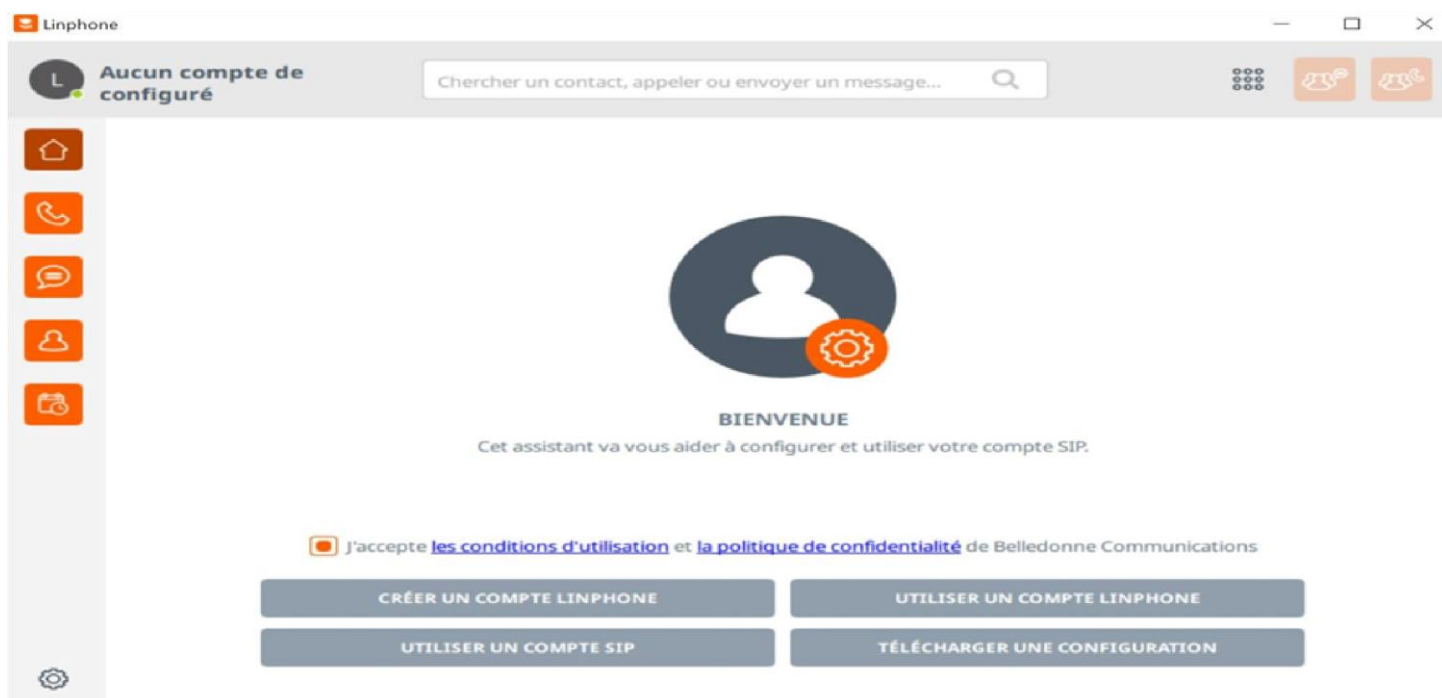
- * Ordinateurs Windows ou appareils mobiles
- * Softphones Zoiper ou Linphone
- * Distribution Linux
- * Accès SSH au serveur Linux

Étapes:

1. Installation des softphones:

Télécharger et installer Zoiper ou Linphone sur vos ordinateurs ou appareils mobiles.

Sur la machine :



Sur le téléphone :



2. Installation du serveur Asterisk:

Connectons-nous au serveur Linux via SSH.

Exécutons la commande **apt install asterisk** pour installer Asterisk.

3. Démarrage du serveur Asterisk:

Exécutons la commande **systemctl start asterisk** pour démarrer le serveur.

4. Vérification de l'installation:

Exécutons la commande **ls /etc/asterisk** pour lister les fichiers de configuration.

Exécutons la commande **asterisk -rvv** pour démarrer une session de console Asterisk.

5. Configuration des fichiers de configuration:

Éditons les fichiers **sip.conf** et **extensions.conf** situés dans **/etc/asterisk**.

Enregistrons les modifications.

Rechargeons la configuration SIP en exécutant la commande **asterisk rx reload**.

6. Vérification des comptes utilisateurs:

Vérifions que les comptes utilisateurs ont été créés correctement dans les fichiers de configuration.

7. Configuration des softphones:

Configurons les softphones Zoiper ou Linphone sur chaque appareil en utilisant les informations de compte Asterisk.

8. Tests de communication:

Effectuons des appels audio et vidéo entre les utilisateurs pour vous assurer que la communication fonctionne correctement.

PRATIQUE :

```
root@ubuntu2:/home/mouhamed# apt policy asterisk
asterisk:
  Installed: 1:16.2.1~dfsg-2ubuntu1
  Candidate: 1:16.2.1~dfsg-2ubuntu1
  Version table:
 *** 1:16.2.1~dfsg-2ubuntu1 500
      500 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
root@ubuntu2:/home/mouhamed#
```

Nous pouvons le démarrer par la commande **systemctl start asterisk**

```
root@ubuntu2:/etc/asterisk# systemctl start asterisk
root@ubuntu2:/etc/asterisk# systemctl status asterisk
● asterisk.service - Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor pre>
   Active: active (running) since Mon 2024-05-06 14:36:25 UTC; 8h ago
     Docs: man:asterisk(8)
  Main PID: 830 (asterisk)
    Tasks: 66 (limit: 4608)
   Memory: 62.3M
    CGroup: /system.slice/asterisk.service
            └─830 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
              └─877 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet>

May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:24 ubuntu2 asterisk[830]: [May  6 14:36:24] ERROR[830]: loader.c:>
May 06 14:36:25 ubuntu2 asterisk[830]: Asterisk Ready.
May 06 14:36:25 ubuntu2 systemd[1]: Started Asterisk PBX.
lines 1-21/21 (END)
```

Le serveur asterisk marche bien, nous pouvons lister les fichiers de configurations avec la commande **ls /etc/asterisk**.

```

ast_debug_tools.conf      extensions.ael            res_corosync.conf
asterisk.adsi             extensions.conf           res_curl.conf
asterisk.conf             extensions.lua            res_fax.conf
calendar.conf            extensions_minivm.conf   res_ldap.conf
ccss.conf                features.conf            res_ldap.conf
cdr_adaptive_ldap.conf    festival.conf            res_odbc.conf
cdr_banstalkd.conf        followme.conf            resolver_unbound.conf
cdr.conf                 func_ldap.conf           res_parking.conf
cdr_custom.conf           hep.conf                 res_pgsql.conf
cdr_manager.conf          http.conf                res_pktccops.conf
cdr_mysql.conf            iax.conf                 res_snmp.conf
cdr_ldap.conf             iaxprov.conf             res_stun_monitor.conf
cdr_pgsql.conf            indications.conf         rtp.conf
cdr_sqlite3_custom.conf   logger.conf              say.conf
cdr_syslog.conf           manager.conf              sip.conf
cdr_tds.conf              manager.d               sip_notify.conf
cel_banstalkd.conf        meetme.conf              sla.conf
cel.conf                 minivm.conf              smdi.conf
cel_custom.conf           misdns.conf              sorcery.conf
cel_ldap.conf             modules.conf              ss7.timers
cel_pgsql.conf            motif.conf               stasis.conf
cel_sqlite3_custom.conf   musiconhold.conf         statsd.conf
cel_tds.conf              muted.conf               telcordia-1.adsi
chan_dahdi.conf           ooh323.conf              test_sorcery.conf
chan_mobile.conf          osp.conf                 udptl.conf
cli_aliases.conf          oss.conf                 users.conf
cli.conf                 phone.conf               voicemail.conf
cli_permissions.conf      phoneprov.conf           vpb.conf
root@ubuntu2:/etc/asterisk# xmpp.conf

```

Démarrons la session de console asterisk, par la commande **asterisk – rvv**

```

root@ubuntu2:/etc/asterisk# asterisk -rvv
Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and othe
rs.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detai
ls.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on ubuntu2 (pid =
830)
[May  7 00:42:36] NOTICE[1163]: chan_sip.c:30421 sip_poke_noanswer: Peer 'User1
' is now UNREACHABLE! Last qualify: 521
[May  7 00:42:48] NOTICE[1163]: chan_sip.c:24884 handle_response_peerpoke: Peer
'User1' is now Reachable. (1539ms / 2000ms)
ubuntu2*CLI>

```

```
root@ubuntu2:/etc/asterisk# asterisk -rvv
Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and othe
rs.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detai
ls.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on ubuntu2 (pid =
830)
[May  7 00:42:36] NOTICE[1163]: chan_sip.c:30421 sip_poke_noanswer: Peer 'User1
' is now UNREACHABLE! Last qualify: 521
[May  7 00:42:48] NOTICE[1163]: chan_sip.c:24884 handle_response_peerpoke: Peer
'User1' is now Reachable. (1539ms / 2000ms)
ubuntu2*CLI>
```

Editons les fichiers **sip.conf** et **extensions.conf** dans

/etc/asterisk comme suit :

sip.conf

```
GNU nano 4.8 sip.conf Modified
[general]

udpbindaddr=0.0.0.0:5060
context=from-outside
useragent=nom_machine BPX
realm=nom_machine.local
srvlookup=no
mohsuggest=default
parkinglot=default
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
videosupport=no
maxcallbitrate=1024
ignoreregexpire=no
tos_sip=af42
tos_audio=ef
cos_sip=3
cos_audio=5

[phones](!)
type=friend
qualify=yes
context=duttr2

^G Get Help      ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut Text     ^J Justify
^X Exit          ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste Text   ^T To Spell
```

```
GNU nano 4.8 sip.conf Modified
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
videosupport=yes
transport=udp
allow=ulaw,alaw,g722,gsm,vp9,vp8,h264

; == Utilisateur

[User1](phones)
callerid="mouha ba" <100>
secret=1234

[User2](phones)
callerid="amadou ba" <200>
secret=1234

[User3](phones)
callerid="seydi ba" <300>
secret=1234

```

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify
^X Exit	^R Read File	^_ Replace	^U Paste Text	^T To Spell

Extensions.conf:

```
GNU nano 4.8 extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes
priorityjumping=no
autofallthrough=no

[globals]
ATTENDED_TRANSFER_COMPLETE_SOUND=beep

[duttr2]
exten => 100,1,dial(sip/User1)
exten => 200,1,dial(sip/User2)
exten => 300,1,dial(sip/User3)

```

Rechargeons la configuration sip et vérifions si les comptes utilisateurs ont été créés.

```
[May  7 00:01:25] NOTICE[5690]: app_queue.c:9096 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
== Using SIP TOS bits 144
== Using SIP CoS mark 3
ubuntu2*CLI> sip reload
Reloading SIP
ubuntu2*CLI> sip show users
Username                               Secret          Accountcode     Def.Context     A
CL Forcerport
User1                                  1234            duttr2          N
o Yes
User2                                  1234            duttr2          N
o Yes
User3                                  1234            duttr2          N
o Yes
ubuntu2*CLI> 
```

On va voir quelle est l'adresse de la machine

```
root@ubuntu2:/etc/asterisk# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.0.143  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::9d05:caa5:4df7:c577  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
```

Configurons les utilisateurs :

UTILISER UN COMPTE SIP

Nom d'utilisateur

User1

Nom d'affichage (optionnel)

Domaine SIP

192.168.0.143

Mot de passe

••••

Transport

UDP



Linphone



✓ User3

sip:User3@192.168.0.143

Chercher un contact, appeler ou envoyer un message...



UTILISER UN COMPTE SIP

Nom d'utilisateur

User2

Nom d'affichage (optionnel)

Domaine SIP

192.168.9.143

Mot de passe

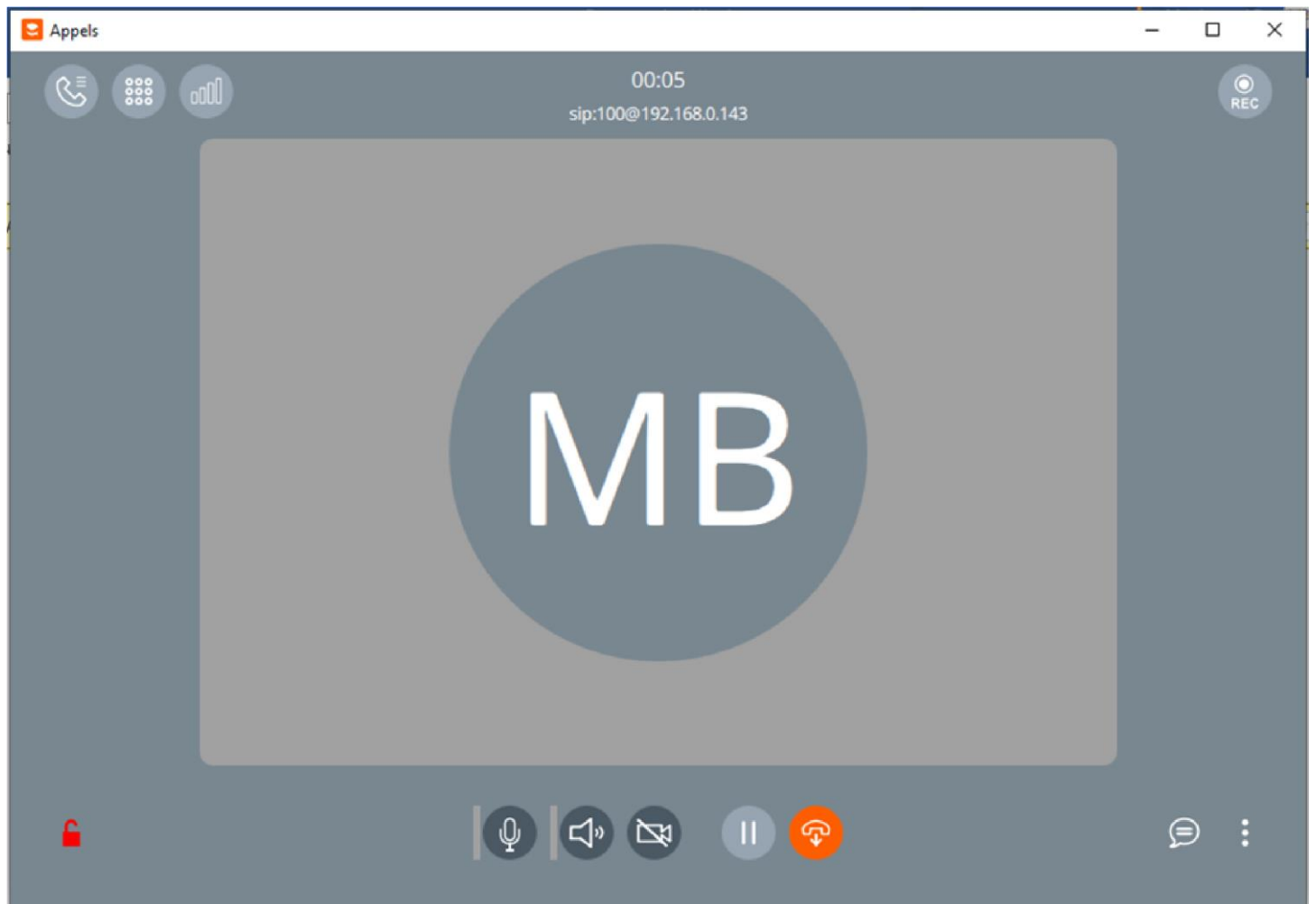
••••

Transport

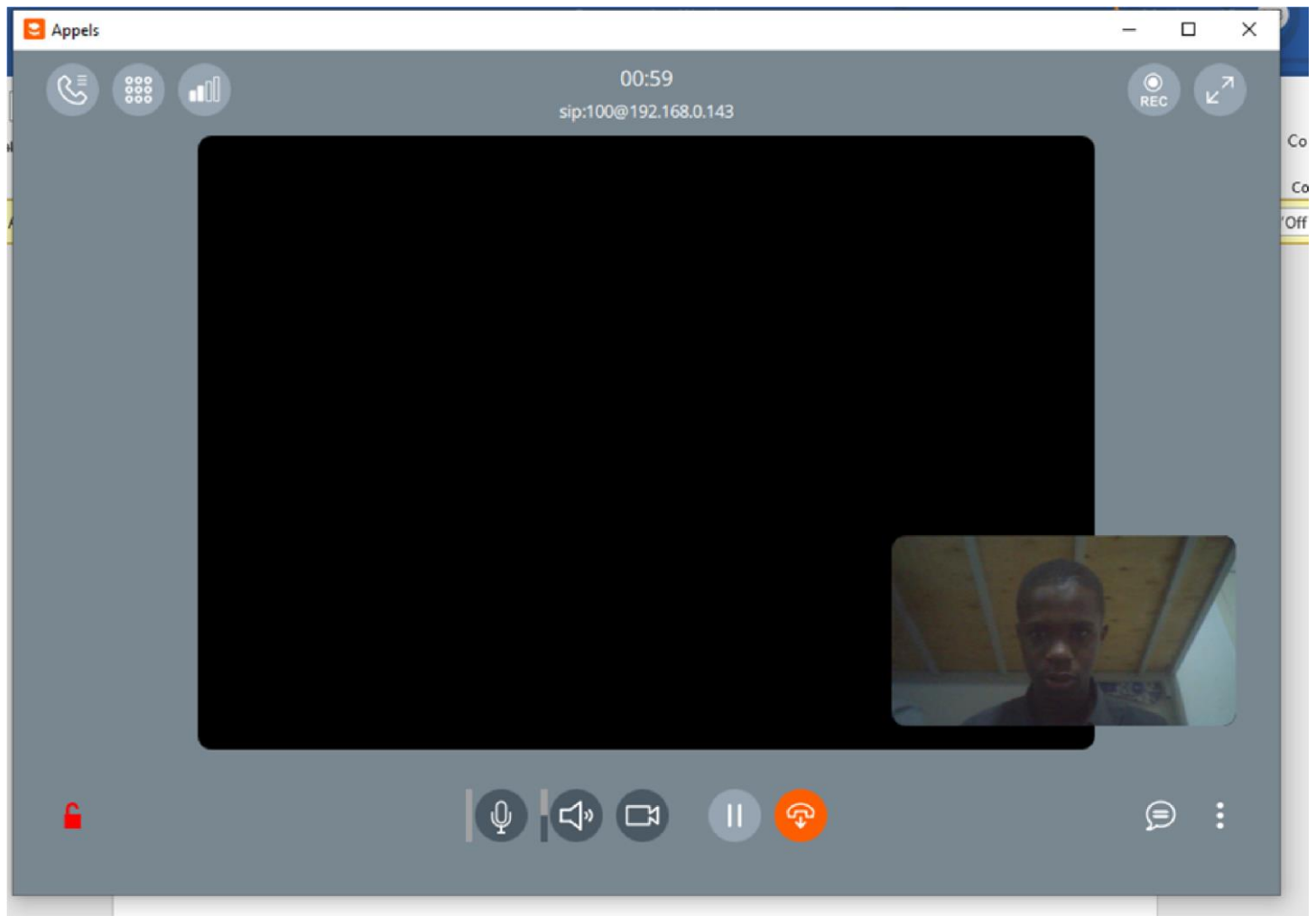
UDP



Les utilisateurs parviennent à communiquer.



On voit aussi que l'appel vidéo est réussie



Configuration du transfert d'appel

Ce service pratique permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro ou une autre extension, garantissant ainsi que vos appels soient toujours pris en charge, même en l'absence du destinataire initial.

Conditions requises :

Avoir au moins 3 utilisateurs connectés (déjà le cas)

Fonctionnement :

Lorsqu'un appel arrive vers un utilisateur indisponible, il est automatiquement transféré vers le numéro ou l'extension que nous avons défini au préalable.

Avantages :

* Ne manquer jamais un appel important.

- * Améliorer satisfaction client en garantissant une prise en charge rapide.
- * Optimiser la gestion des appels au sein de votre équipe

```

-- Registered SIP 'User1' at 192.168.1.5:56476
[May  4 22:23:18] NOTICE[2684]: chan_sip.c:24884 handle_response_peerpoke: Peer 'User1' is now Reachable. (11ms / 2000ms)
-- Unregistered SIP 'User1'
-- Registered SIP 'User2' at 192.168.1.4:37491
[May  4 22:28:14] NOTICE[2684]: chan_sip.c:24884 handle_response_peerpoke: Peer 'User2' is now Reachable. (29ms / 2000ms)
-- Registered SIP 'User3' at 192.168.1.18:36157
[May  4 22:29:04] NOTICE[2684]: chan_sip.c:24884 handle_response_peerpoke: Peer 'User3' is now Reachable. (31ms / 2000ms)
-- Registered SIP 'User1' at 192.168.1.5:62800

```

Résumé du scénario d'appel en deux étapes:

Acteurs:

User2: Initiateur des appels

User3: Premier destinataire User1:

Deuxième destinataire Étapes:

1. Appel User2 vers User3 :

- * User2 appelle User3.
- * User3 reçoit l'appel et l'accepte.
- * User2 entend de la musique d'attente pendant que User3 répond.
- * La connexion est établie entre User2 et User3.
- * La conversation entre User2 et User3 a lieu.
- * User2 quitte le pont de communication.

2. Transfert d'appel de User2 vers User1:

- * Un deuxième appel est transféré de User2 vers User1.
- * User1 reçoit l'appel et l'accepte.

- * User2 entend de la musique d'attente pendant que User1 répond. * La connexion est établie entre User2 et User1.
- * La conversation entre User2 et User1 a lieu.
- * User2 et User1 quittent le pont de communication.

Résultats:

Un transfert d'appel réussi a été effectué de User2 vers User3, puis de User2 vers User1.

Deux ponts de communication distincts ont été créés entre User2 et User3, puis entre User2 et User1.

Preuves:

- * Les journaux indiquent que User3 a répondu à l'appel de User2, confirmant la connexion entre eux.
- * Les journaux indiquent que User1 a répondu à l'appel transféré de User2, confirmant la connexion entre eux.
- * Les événements du terminal montrent la création de deux ponts de communication distincts.

Conclusion:

Ce scénario démontre la réussite du transfert d'appel en deux étapes, permettant à User2 de communiquer avec User3 puis User1 de manière fluide.

Configuration de la boîte vocale

La configuration de la boîte vocale nous permettra de laisser un message à l'appelé si au bout d'un temps bien défini s'il ne décroche pas, qu'il puisse plus tard écouter le message qu'on lui a laissé. Nous allons éditer le fichier **extensions.conf** et **voicemail.conf** :

extensions.conf

```
GNU nano 4.8 extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes
priorityjumping=no
autofallthrough=no

[globals]
ATTENDED_TRANSFER_COMPLETE_SOUND=beep

[duttr2]
exten => 100,1,dial(sip/User1,10,rtTm)
exten => 100,2,VoiceMail(100@duttr2)
exten => 100,3,Hangup()

exten => 200,1,dial(sip/User2,10,rtTm)
exten => 200,2,VoiceMail(200@duttr2)
exten => 200,3,Hangup()

exten => 300,1,dial(sip/User3,10,rtTm)
exten => 300,2,VoiceMail(300@duttr2)
exten => 300,3,Hangup(sip/User3)

exten => 1111,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@duttr2)
[ Read 25 lines ]
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify
```

voicemail.conf :

```
GNU nano 4.8 voicemail.conf
[general]
format=wav49|gsm|wav
maxsilence=10
silencethreshol=128
maxlogins=3
sendvoicemail=yes

[duttr2]
#;User1 => ,amadou ba,
#;User2 => 0000, seydi ba,
# User3 => 0000, mouha ba,

100 => , amadou ba, User1@exemple.com
200 => 0000, seydi ba, User2@exemple.com
300 => , mouha ba, User3@exemple.com
```

Résumé du script de traitement des appels Asterisk

Ce script gère les appels entrants vers différentes extensions Asterisk et les dirige vers les utilisateurs SIP correspondants. Voici un résumé des fonctionnalités :

Extensions et utilisateurs SIP:

- * Extension 100 associée à l'utilisateur SIP User1
- * Extension 200 associée à l'utilisateur SIP User2 *
- Extension 300 associée à l'utilisateur SIP User3

Gestion des appels:

1. Lorsqu'un appel arrive sur une extension, Asterisk tente de joindre l'utilisateur SIP correspondant.
2. L'appel attend une réponse de l'utilisateur SIP pendant 10 secondes.
3. Si l'utilisateur SIP ne répond pas dans les 10 secondes :
 - * L'appel est redirigé vers la messagerie vocale de l'utilisateur SIP associé.
 - * L'appel se termine après la messagerie vocale.

Messagerie vocale:

- * L'extension 1111 est réservée à l'accès à la messagerie vocale principale.
- * Les appelants peuvent laisser un message vocal dans la messagerie vocale principale.
- * Le numéro de l'appelant est enregistré lors de la mise en message vocale.

Fonctionnalités supplémentaires:

- * Ce script peut être facilement étendu pour inclure plus d'extensions et d'utilisateurs SIP.
- * La durée d'attente avant la redirection vers la messagerie vocale peut être personnalisée.
- * Des messages vocaux personnalisés peuvent être configurés pour chaque extension.

Remarques:

- * Ce script suppose que les utilisateurs SIP sont configurés correctement sur le serveur Asterisk.
- * Le script utilise la fonction `extensions.conf` d'Asterisk pour définir les extensions et les destinations des appels.
- * Le script utilise la fonction `voicemail.conf` d'Asterisk pour configurer la messagerie vocale.

Installons le **paquet asterisk-prompt-fr-proformatique**

```
root@ubuntu2:/home/mouhamed# apt install asterisk-prompt-fr-proformatique
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  asterisk-prompt-fr-proformatique
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 304 not upgraded.
Need to get 11.9 MB of archives.
After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 asterisk-prompt-
fr-proformatique all 20070706-1.4-2 [11.9 MB]
Fetched 11.9 MB in 33s (363 kB/s)
Selecting previously unselected package asterisk-prompt-fr-proformatique.
(Reading database ... 148997 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../asterisk-prompt-fr-proformatique_20070706-1.4-2_all.deb
...
Unpacking asterisk-prompt-fr-proformatique (20070706-1.4-2) ...
Setting up asterisk-prompt-fr-proformatique (20070706-1.4-2) ...
root@ubuntu2:/home/mouhamed#
```

Nous allons appeler User1 depuis User3 pour tester notre configuration:

```
root@ubuntu2:/home/mouhamed# asterisk -rvvv
Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on ubuntu2 (pid = 950)
ubuntu2*CLI>
ubuntu2*CLI> |
```



Appel entre User3 et User1

Problème:User1 n'a pas répondu à l'appel dans les 10 secondes imparties.

Déroulement:

1. User3 a appelé User1 via l'extension 100.

2. Asterisk a composé le numéro SIP de User1 et a fait sonner son téléphone (**extension SIP/User1-0000006d**).
3. User1 n'a pas répondu à l'appel dans les 10 secondes.
4. L'appel a été transféré vers la messagerie vocale de User1 (**fonction "VoiceMail" sur le canal SIP/User3-0000006c**).
5. User3 a laissé un message vocal.
6. L'appel a été redirigé vers la messagerie vocale principale (**extension 1111, fonction "VoiceMailMain"**).
7. User1 a écouté les messages vocaux laissés.

Résultat:

User1 a manqué l'appel de User3, mais a pu écouter le message vocal laissé dans sa messagerie.

Informations complémentaires:

- * Les lignes du terminal confirment chaque étape du processus d'appel.
- * L'appel aurait pu être automatiquement transféré vers une autre destination si configuré ainsi.
- * User1 peut configurer sa messagerie vocale pour recevoir des notifications par email ou SMS lorsqu'il reçoit de nouveaux messages.

Conclusion:

Le système de messagerie vocale a fonctionné comme prévu, permettant à User3 de laisser un message à User1 qui a ensuite pu l'écouter.

Configuration de l'appel en cascade

La configuration de l'appel en cascade dans notre système Asterisk permet de diriger un appel entrant à travers une série d'utilisateurs, un après l'autre, jusqu'à ce que l'un d'eux réponde. Pour mettre en place cette fonctionnalité, nous ajouterons ces lignes dans `/etc/asterisk/extensions.conf`.

Exemple de configuration typique pour un appel en cascade

```
#Appel en cascade/successif
exten => 30,1,dial(sip/User1,10)
exten => 30,2,dial(sip/User2,10)
exten => 30,3,dial(sip/User3,10)
```

Appels en cascade

D'après les journaux d'appels, notre système Asterisk gère efficacement les appels en cascade. Le scénario suivant en est la preuve :

1. Un appel est passé à User1, mais il n'y a eu aucune réponse ("**-- Nobody picked up in 10s**").
2. L'appel a ensuite été transféré à User2, sans réponse non plus ("**-- Nobody picked up in 10s**").
3. Finalement, User3 a répondu à l'appel, comme le confirme le journal ("**-- SIP/User3-00000048 answered SIP/User1-00000045**").

Ce comportement démontre que la fonction d'appel en cascade est correctement configurée pour rediriger l'appel vers le prochain utilisateur disponible jusqu'à obtention d'une réponse.

Appels simultané

La configuration des appels simultanés permet de faire sonner plusieurs téléphones simultanément pour un même appel entrant. Cela augmente les chances qu'un appel urgent soit pris rapidement.

Pour implémenter cette fonctionnalité, il faut ajouter une ligne spécifique dans le fichier `extensions.conf`. Prenons l'exemple suivant :

exten => 20, RingAll, User1, User2, User3

Cette ligne indique qu'un appel vers l'extension 20 fera sonner simultanément les téléphones de User1, User2 et User3. Le premier utilisateur à répondre décrochera l'appel, et les sonneries des autres téléphones s'arrêteront.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les situations où une réponse immédiate est essentielle.

En résumé:

- * Les appels en cascade permettent de transférer un appel vers plusieurs utilisateurs jusqu'à ce qu'une réponse soit obtenue.
- * Les appels simultanés font sonner plusieurs téléphones à la fois pour un même appel, augmentant ainsi les chances d'une réponse rapide.

Avantages:

- * Augmentation de la réactivité pour les appels importants.
- * Meilleure répartition des appels entre les utilisateurs.
- * Flexibilité dans la gestion des appels entrants.

Note:

La configuration des appels en cascade et simultanés peut varier selon la version d'Asterisk utilisée. Il est recommandé de se référer à la documentation officielle pour des instructions précises.

#Appel simultané

```
exten => 20,1,dial(sip/User1&sip/User2&sip/User3)
```

```
Asterisk 16.2.1-dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.  
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>  
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.  
This is free software, with components licensed under the GNU General Public  
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under  
certain conditions. Type 'core show license' for details.  
=====  
Connected to Asterisk 16.2.1-dfsg-2ubuntu1 currently running on ibou-virtualbox (pid = 1212)  
== Using SIP VIDEO CoS mark 6  
== Using SIP RTP TOS bits 184  
== Using SIP RTP CoS mark 5
```

```
== Using SIP VIDEO CoS mark 6  
== Using SIP RTP TOS bits 184  
== Using SIP RTP CoS mark 5  
== Using SIP VIDEO CoS mark 6  
== Using SIP RTP TOS bits 184  
== Using SIP RTP CoS mark 5  
== Using SIP VIDEO CoS mark 6  
== Using SIP RTP TOS bits 184  
== Using SIP RTP CoS mark 5  
-- Called sip/User1  
-- Called sip/User2  
-- Called sip/User3  
-- SIP/User3-0000005e connected line has changed. Saving it until answer for SIP/User2-0000005b  
-- SIP/User2-0000005d connected line has changed. Saving it until answer for SIP/User2-0000005b  
-- SIP/User1-0000005c connected line has changed. Saving it until answer for SIP/User2-0000005b  
-- SIP/User1-0000005c is ringing  
-- SIP/User3-0000005e is ringing  
-- SIP/User3-0000005e is ringing  
-- SIP/User2-0000005d is ringing  
-- SIP/User1-0000005c is ringing  
-- SIP/User1-0000005c is ringing  
-- SIP/User3-0000005e is ringing  
-- Got SIP response 603 "Decline" back from 192.168.1.18:36157  
-- SIP/User3-0000005e is busy  
-- SIP/User1-0000005c connected line has changed. Saving it until answer for SIP/User2-0000005b  
-- SIP/User1-0000005c answered SIP/User2-0000005b  
-- Channel SIP/User1-0000005c joined 'simple_bridge' basic-bridge <55b7c728-e488-41b4-b097-91de21648d1c>  
-- Channel SIP/User2-0000005b joined 'simple_bridge' basic-bridge <55b7c728-e488-41b4-b097-91de21648d1c>  
-- Channel SIP/User1-0000005c left 'simple_bridge' basic-bridge <55b7c728-e488-41b4-b097-91de21648d1c>  
-- Channel SIP/User2-0000005b left 'simple_bridge' basic-bridge <55b7c728-e488-41b4-b097-91de21648d1c>
```

Déroulement de l'appel simultané

L'appel simultané a été initié par la commande ``Dial("SIP/User20000005b", "sip/User1&sip/User2&sip/User3")``, qui vise à contacter User1, User2 et User3 simultanément.

Comportement des utilisateurs

Les journaux confirment que les trois utilisateurs ont été appelés (`-- Called sip/User1, -- Called sip/User2 ,-- Called sip/User3`).

La sonnerie a retenti sur les téléphones de tous les utilisateurs.

User3 a décliné l'appel (`-- Got SIP response 603 "Decline" et -- SIP/User3-0000005e is busy`).

User1 a répondu à l'appel (`-- SIP/User1-0000005c answered SIP/User2-0000005b`).

Résultat

- * User1 et User2 ont établi une connexion réussie et ont été regroupés dans un pont simple (`simple_bridge`).
- * L'appel s'est terminé lorsque les deux parties ont quitté le pont, indiquant une conclusion réussie de l'appel simultané pour les utilisateurs ayant répondu.

Remarques

- * La commande `Dial` utilise le symbole `&` pour séparer les destinations des appels simultanés.
- * Le code de réponse SIP `603` indique que User3 a décliné l'appel.
- * Le pont simple permet aux deux utilisateurs connectés de communiquer entre eux.

- * La terminaison de l'appel par les deux parties indique leur satisfaction mutuelle de la conversation.

En résumé:

L'appel simultané a fonctionné comme prévu, permettant à User1 et User2 de se connecter et de communiquer, tandis que User3 a choisi de ne pas participer à l'appel.

Conclusion :

En résumé, la mise en place d'un système de téléphonie sur IP avec Asterisk nécessite une planification et une exécution méticuleuses. De l'installation des softphones à la configuration avancée des fonctionnalités telles que la messagerie vocale et les appels en cascade, il est essentiel de suivre les étapes clés pour créer un environnement de téléphonie efficace et adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. En résumant, les étapes à suivre sont : l'installation d'Asterisk, la configuration des certificats DTLS, la mise en place des fonctionnalités avancées telles que la messagerie vocale et les appels en cascade, et enfin, la configuration des softphones pour permettre aux utilisateurs de se connecter au système. En suivant ces étapes, il est possible de créer un système de téléphonie sur IP fiable et efficace avec Asterisk.

